

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Desarrollo del formulario de Facturación

Programación II

Saimon Daniel Gonzalez López

9989-25-10617



Explicación del Desarrollo Realizado

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un módulo de facturación desarrollado en el lenguaje de programación Java, haciendo uso de la librería gráfica Swing para el diseño de la interfaz de usuario. El sistema fue diseñado siguiendo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el objetivo de desacoplar la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a los datos, garantizando así un código mantenible, escalable y modular.

Componentes del Sistema

Modelo (Model)

Comprende las clases de entidad Invoice e InvoiceDetail, encargadas de representar la estructura de los datos (encabezado de factura y detalle de productos), así como la lógica para el cálculo acumulado de subtotales y montos totales. Asimismo, incluye la capa de acceso a datos mediante la interfaz InvoiceDao y su implementación InvoiceDaoImpl.

Vista (View)

Representada por la clase InvoiceForm, la cual extiende de javax.swing.JFrame. Contiene los componentes visuales necesarios para la interacción del usuario: campos de texto (JTextField), botones de acción (JButton) y una tabla dinámica (JTable) para la visualización de los ítems agregados.

Controlador (Controller)

Implementado en la clase InvoiceController, actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Gestiona los eventos de la interfaz gráfica (como el ingreso de productos, la eliminación de ítems seleccionados y el guardado de la factura), aplicando validaciones de datos de entrada y actualizando la interfaz en tiempo real.

Capturas de Pantalla del Formulario Funcionando

Interfaz Principal del Formulario

The screenshot displays the 'FORMULARIO DE FACTURACIÓN' (Billing Form) interface. It features a series of input fields for data entry, three action buttons, and a table for product details.

Form Fields:

- Cliente:
- No. Factura:
- Producto:
- Cantidad:
- Precio Unitario:
- Total Venta:

Action Buttons:

- Agregar Producto
- Eliminar Selección
- Guardar Factura

Table:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
----------	----------	-----------------	----------

Figura 1. Vista inicial del formulario de facturación InvoiceForm sin registros cargados.

Inserción de Productos y Cálculo de Totales

FORMULARIO DE FACTURACIÓN

Cliente:

No. Factura:

Producto:

Cantidad:

Precio Unitario:

Total Venta:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Mensualidad	1	1020.0	1020.0

Figura 2. Formulario mostrando la adición dinámica de elementos a la tabla y la actualización del monto total.

Dificultades Encontradas y Soluciones Aplicadas

Durante el proceso de desarrollo e integración del sistema, se presentaron los siguientes desafíos técnicos:

Desvinculación del Modelo de la Tabla (DefaultTableModel)

Dificultad

Al agregar productos mediante el controlador, los datos se procesaban correctamente en la memoria, pero las filas no se renderizaban en la JTable de la interfaz gráfica.

Solución

Se realizó una vinculación explícita del modelo tableModel hacia la JTable mediante el método setModel() en el constructor del controlador. Adicionalmente, se hizo uso de los métodos revalidate() y repaint() para forzar el rediseño gráfico del componente al modificar su estructura.

Formateo y Renderización de la Tabla

Dificultad

La tabla generaba renglones nulos por defecto procedentes de la configuración inicial del diseñador de NetBeans y presentaba inconsistencias en la presentación de montos decimales.

Solución

Se aplicó la limpieza de filas en la inicialización con setRowCount(0) y la propiedad setFillsViewportHeight(true) para asegurar que la tabla ocupe el contenedor correctamente. Asimismo, se implementó el método String.format("%.2f", ...) para garantizar que todos los valores numéricos correspondientes al subtotal y total mantengan un formato monetario de dos decimales.